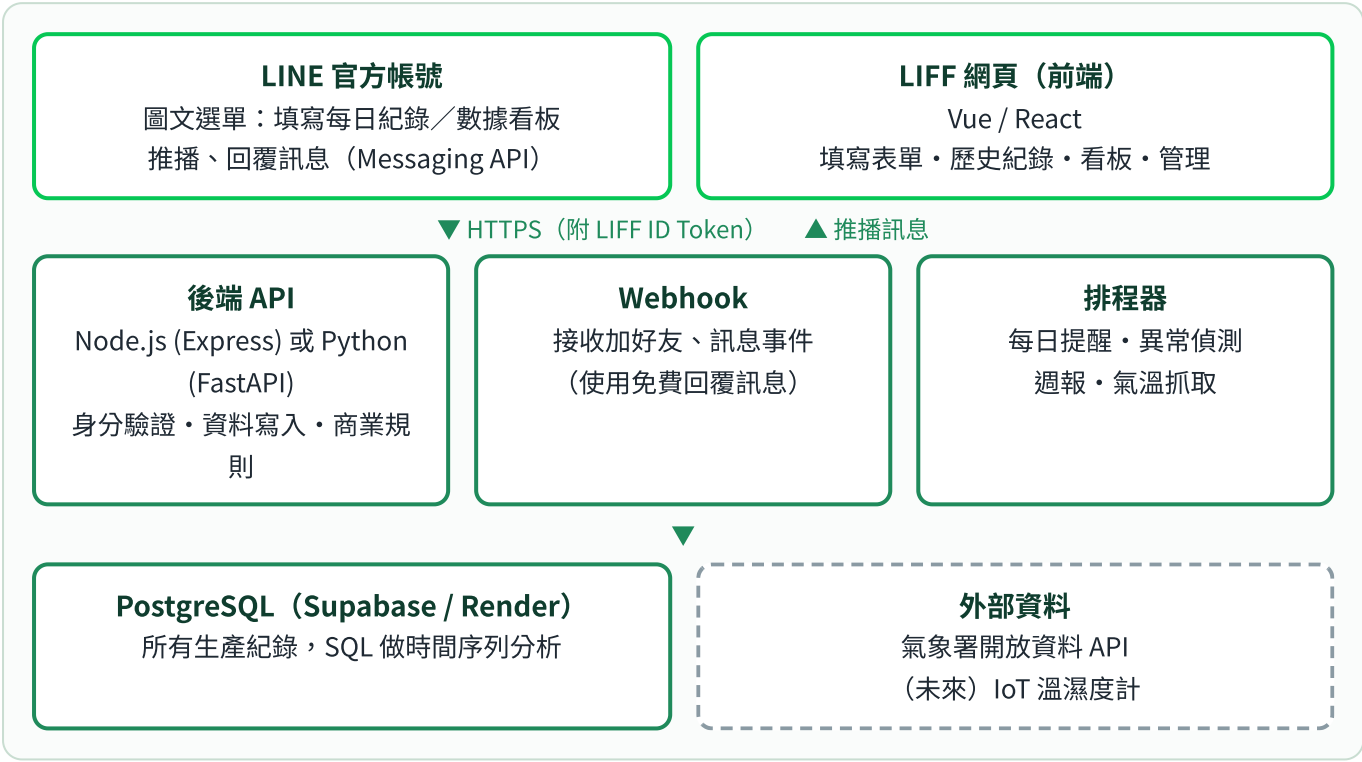
養雞場生產紀錄系統　架構規劃書

LINE 官方帳號 + LIFF 每日生產紀錄／提醒／異常警報／數據看板　•　2026-10-24　•　Bigzhuang

一、系統總覽



層	技術	負責
前端	Vue / React + LIFF SDK	填寫表單、歷史紀錄、場長看板、管理頁
後端	Node.js (Express) 或 Python (FastAPI)	驗證身分、寫入資料、防呆檢查、推播
排程	Cloud Scheduler / Render Cron / cron-job.org	每日提醒、異常偵測、週報、抓氣溫
資料庫	PostgreSQL	所有紀錄；適合週報、連續趨勢等分析
部署	Render / Cloud Run / Zeabur	前後端主機（HTTPS，LIFF 必須）

二、角色與權限

角色	可以做什麼
老闆	看全部雞場、收週報、新增雞場、管理場長、調整警報門檻
場長	看自己雞場的看板、核准員工並指派雞舍、收異常警報、修改任何紀錄
員工	只能填寫／查看指派給自己的雞舍；只能修改今天和昨天的紀錄

安全重點：任何人加好友都能打開 LIFF，所以必須做「申請 → 場長核准」的白名單流程。後端每次都要驗證 LIFF 的 ID Token，不能直接相信前端傳來的 userId。

三、資料表設計

資料表	主要欄位
farms 雞場	id、名稱、地點、對應氣象站代號
houses 雞舍	id、farm_id、名稱（A棟/B棟）、品種、入雛日期、初始隻數、啟用狀態
users 使用者	id、line_user_id、姓名、角色、狀態（待審核/啟用/停用）、所屬雞場
house_assignments 指派	user_id、house_id（員工負責哪幾棟）
daily_records 每日紀錄（核心表）	日期、雞舍、填寫人 在養隻數、死亡數、淘汰數 總蛋數、破蛋/軟殼數、平均蛋重 飼料量、飲水量、最高/最低溫、濕度、備註、建立/更新時間 **唯一鍵 (house_id, date)**：一棟一天一筆　・　**索引**：(house_id, date)、(date)
medication_events 投藥/疫苗	雞舍、日期、類型（疫苗/投藥）、名稱、劑量、執行人
record_logs 修改紀錄	紀錄 id、修改人、欄位、舊值、新值、時間
weather_data 外部氣溫	雞場、日期、最高/最低溫、濕度
alert_rules 警報規則	規則代號、是否啟用、門檻參數（可在後台調整）
alerts 警報紀錄	雞舍、規則、日期、訊息、是否已處理（同一天同規則不重複發）

產蛋率、死淘率等衍生數字不存進資料庫，查詢時從 daily_records 即時計算，避免數字不一致。
以 10 棟雞舍估算，一年約 3,650 筆，資料量很小；系統價值取決於**資料品質**，不是資料量。

四、主要流程

1. 員工綁定（第一次使用）

點圖文選單 → 打開 LIFF 取得 LINE 身分 → 查無此人，填「申請加入」 → 推播通知場長 → 場長核准＋指派雞舍 → 推播通知員工可開始填寫

2. 每日填寫

點「填寫每日生產紀錄」 → LIFF 開啟 → 後端驗證 ID Token → 只顯示負責的雞舍 → 填寫（前端防呆） → 後端二次驗證、寫入 → 觸發異常檢查

- **自動帶入**：今日在養隻數 = 昨日在養 − 昨日死亡 − 昨日淘汰；氣溫從氣象資料預填
- **防呆**：產蛋數 ≤ 在養隻數、破蛋數 ≤ 總蛋數、蛋重超出合理範圍跳警告、日期不能是未來
- **草稿**：填到一半自動暫存在手機，農場訊號差也不會遺失
- **修改留痕**：修改已送出的紀錄時，每個欄位的變動都寫進 record_logs

3. 未填提醒

時間	動作
17:00	查出今天還沒有紀錄的雞舍 → 找出負責員工 → **只推給這些人**，例如「提醒您！今天 B 棟還沒填寫產蛋紀錄喔！［點此填寫］」；全部填完就不推
20:00	仍未填寫的雞舍 → 通知該雞場場長

4. 異常警報（每筆紀錄送出後＋每晚 21:00 檢查）

規則	預設條件	通知對象
熱緊迫	連續 3 天蛋重下降，且當日最高溫 > 33°C	場長（特急）：「A棟疑似發生熱緊迫，請立刻檢查水簾與通風！」
產蛋率驟降	當日產蛋率比前 7 日平均低 5% 以上	場長
死亡異常	單日死亡數 ≥ 7 日平均 × 3 倍（且至少 5 隻）	場長、老闆
飲水異常	飲水量比 7 日平均少 20% 以上（常見設備故障徵兆）	場長

門檻值存在 alert_rules 資料表，老闆可在後台調整，不用改程式。警報會記錄在 alerts 表，場長處理後標記「已處理」。

5. 老闆週報（每週日 20:00）

統計本週 vs 上週 → 產生 Flex Message 摘要卡＋趨勢圖圖片 → 推播給老闆 → 點卡片開 LIFF 看完整看板

- 摘要內容：總產蛋數、平均產蛋率、平均蛋重、死淘數（皆與上週比較）、各棟產蛋率排名
- LINE 聊天室無法直接顯示 HTML5 圖表，所以用「圖片＋連結」的方式呈現

五、LIFF 頁面規劃

頁面	使用者	內容
申請／審核中	新用戶	填姓名、選雞場送出申請；待核准時顯示等待訊息
今日總覽	全部	負責雞舍列表，標示已填／未填，點進去填寫
填寫表單	全部	分組欄位（雞隻／產蛋／飼養／環境）、即時算產蛋率、投藥紀錄
歷史紀錄	全部	依雞舍查看近 30 天，點選可修改
數據看板	場長、老闆	今日填寫進度、產蛋率趨勢、蛋重趨勢、死淘、氣溫（7/30/90 天）
警報	場長、老闆	未處理警報列表、標記已處理
管理	場長、老闆	人員核准與指派、雞場／雞舍設定、警報門檻

六、推播成本控制

- LINE 官方帳號的推播按「人數 × 則數」計費，免費方案額度有限
- 提醒只發給還沒填的人；警報和週報只發給管理階層
- 員工主動傳訊息時，用免費的回覆訊息（Reply）回應
- 用量變大時再評估升級官方帳號方案

七、開發階段

階段	內容
Phase 1　MVP	圖文選單、員工綁定與審核、每日填寫（含防呆、草稿）、未填提醒、歷史列表
Phase 2　看板	場長／老闆數據看板、老闆週報、修改紀錄
Phase 3　警報	串接氣象 API、異常規則引擎、投藥／疫苗紀錄
Phase 4　進階	多雞場、IoT 感測器、匯出 Excel、疫苗與蛋重恢復期分析／預測